Arbeitsblatt 5.3 – Korrelationskoeffizient

Mehr Nutrition GmbH · Iso-Drink und Retouren

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Merke: Korrelationskoeffizient r

$$r = \frac{x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n - n \cdot \bar{x} \cdot \bar{y}}{n \cdot s_x \cdot s_y} \quad \text{mit} \quad s_x = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n}} \quad (s_y \text{ genauso})$$

r liegt zwischen -1 und $+1$. $r > 0$: Die Gerade **steigt**. $r < 0$: Die Gerade **fällt**.

$\lvert r \rvert$	bis 0,2	0,2 bis 0,4	0,4 bis 0,7	0,7 bis 0,9	über 0,9
Stärke	schwach	niedrig	mäßig	hoch	sehr hoch

Aufgabe 1 · Wie stark hängen Temperatur und Verkauf zusammen?

Ihr verwendet die Iso-Drink-Daten. Aus Arbeitsblatt 5.2 wisst ihr: $\bar{x} = 22$, $\bar{y} = 56$ und der Zähler ist $12.800 - 12.320 = 480$.

Tag	x_i	y_i	$(x_i - \bar{x})^2$	$(y_i - \bar{y})^2$
Mo, 1.6.	18	42		
Di, 2.6.	22	57		
Mi, 3.6.	26	62		
Do, 4.6.	30	74		
Fr, 5.6.	24	56		
Sa, 6.6.	16	64		
Mo, 8.6.	14	31		
Di, 9.6.	20	49		
Mi, 10.6.	28	71		
Do, 11.6.	22	54		
Summe	**220**	**560**		

$s_x = \sqrt{(\quad / \quad)} \approx$ ____ $\quad s_y = \sqrt{(\quad / \quad)} \approx$ ____

$r = ____ \cdot \frac{480}{____} \cdot ____ = \frac{480}{____} \approx$ ____

Die Korrelation ist: ☐ schwach ☐ niedrig ☐ mäßig ☐ hoch ☐ sehr hoch

Arbeitsblatt 5.3 – Korrelationskoeffizient

Mehr Nutrition GmbH · Iso-Drink und Retouren

Aufgabe 2 · Qualitätskontrolle und Retouren

Die Qualitätsabteilung fragt: Senken höhere Ausgaben für die Qualitätskontrolle (x in Tsd. €) die Retourenquote (y in %)?

Produkt	Qualität x_i	Retouren y_i	$x_i \cdot y_i$	x_i^2
Proteinpulver	1	11		
Shaker	2	9		
Proteinriegel	3	7		
Pre-Workout	4	5		
Kreatin	4	8		
Iso-Drink	5	6		
Vegan-Protein	6	6		
Fitness-Müsli	7	4		
Summe				

$n =$ ____ $\quad \bar{x} =$ ____ $\quad \bar{y} =$ ____

$$m = \frac{\square - \square \cdot \square \cdot \square}{\square - \square \cdot \square^2} = \frac{\square}{\square} = \square$$

$$b = \square - (\square) \cdot \square = \square$$

$$r = \frac{\square}{8 \cdot 1{,}87 \cdot 2{,}12} \approx \square$$

(Gegeben: $s_x \approx 1{,}87$ und $s_y \approx 2{,}12$)

Regressionsgerade: $f(x) =$ ____ · x + ____

Die Korrelation ist ☐ positiv ☐ negativ und ☐ mäßig ☐ hoch ☐ sehr hoch.

Deutung: Für 1.000 € mehr Qualitätskontrolle sinkt die Retourenquote um etwa ____ Prozentpunkt(e).

Ganz ohne Qualitätskontrolle läge die Retourenquote bei etwa ____ %.

Sollte Mehr Nutrition mehr Geld für die Qualitätskontrolle ausgeben? Begründet mit euren Ergebnissen.

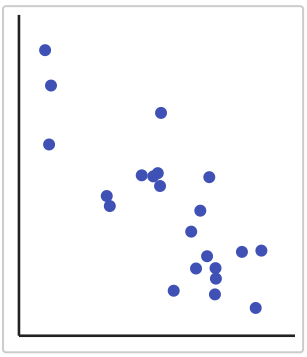
Arbeitsblatt 5.3 – Korrelationskoeffizient

Mehr Nutrition GmbH · Iso-Drink und Retouren

Aufgabe 3 · Punktwolken zuordnen

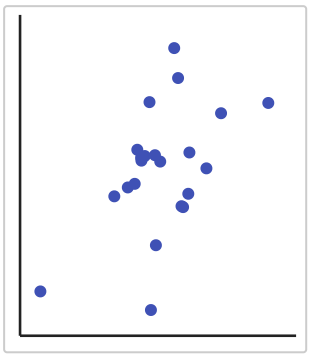
Ordnet jeder Punktwolke den passenden Korrelationskoeffizienten zu: **r = 0,95** · **r = 0,5** · **r = 0** · **r = −0,8**

A



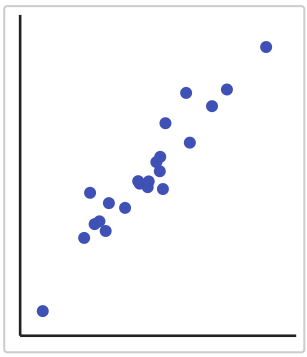
r =

B



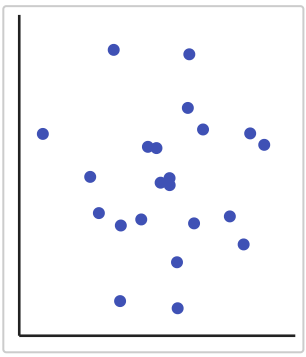
r =

C



r =

D



r =

Merke: Korrelation heißt nicht Ursache

r zeigt nur, **dass** zwei Merkmale zusammenhängen – nicht **warum**. Oft gibt es eine **gemeinsame Ursache** (eine dritte Größe), die beide Merkmale beeinflusst.

Aufgabe 4 · Ursache oder nur Korrelation?

a) An Tagen mit vielen verkauften Iso-Drinks besuchen auch viele Menschen die Freibäder in Essen. Kauft man Iso-Drink, weil man ins Freibad geht?

☐ Ja, das eine ist die Ursache für das andere. ☐ Nein, es gibt eine gemeinsame Ursache:

Gemeinsame Ursache:

b) Je mehr Mehr Nutrition in Werbung investiert, desto höher ist der Umsatz. Ist hier eine Ursache plausibel? Begründet kurz.